



3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: A

Group - A

1 × 8 = 8

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো:

(i) তিনটি মৌলিক একক নিয়ে গঠিত একটি স্কেলার রাশি ও একটি ভেক্টর রাশি হল -

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) দ্রুতি, বেগ | (b) কার্য, ত্বরণ |
| (c) কার্য, বল | (d) ক্ষমতা, ত্বরণ |

(ii) ত্বরণের মাত্রীয় সংকেত হল—

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) $[MLT^{-1}]$ | (b) $[LT^{-2}]$ |
| (c) $[LT^{-1}]$ | (d) $[MLT^{-2}]$ |

(iii) প্রদত্ত এককগুলির মধ্যে লব্ধ এককটি হল—

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) মোল | (b) অ্যাম্পিয়ার |
| (c) আলোকবর্ষ | (d) নিউটন |

(iv) সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি হল—

- | | |
|----------------|------------------|
| (a) ঘূর্ণন গতি | (b) বৃত্তীয় গতি |
| (c) চলন গতি | (d) কোনটিই নয় |

(v) ${}^{31}_{15}P$ এবং ${}^{31}_{16}S$ -এর মধ্যে সম্পর্ক হল—

- | | |
|-------------|-----------------|
| (a) আইসোটোপ | (b) আইসোবার |
| (c) আইসোটোন | (d) কোনোটিই নয় |

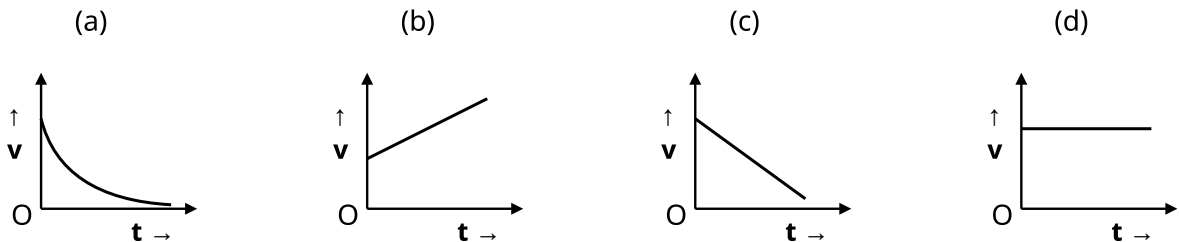
(vi) O^{2-} আয়নের যোজন কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

- | | |
|-------|--------|
| (a) 7 | (b) 6 |
| (c) 8 | (d) 10 |

(vii) একটি পরমাণুর M কক্ষে 1টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণুটিতে উপস্থিত মোট প্রোটন সংখ্যা হবে—

- | | |
|----------|----------|
| (a) 10টি | (b) 11টি |
| (c) 8টি | (d) 12টি |

(viii) প্রদত্ত কোন্ লেখচিত্রটি কোনো কণার সমত্বরণে গতি প্রকাশ করে? —



2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

- (i) শূন্যস্থান পূরণ করো: $1\text{\AA} = \text{_____}m$
- (ii) একটি এককবিহীন ভৌতরাশির নাম লেখো। **অথবা**, তড়িৎপ্রবাহমাত্রা একটি _____ রাশি।
- (iii) বেগ-সময় লেখচিত্রের নতি কী নির্দেশ করে?
- (iv) দুটি বস্তু A ও B-এর ভর যথাক্রমে 60 kg এবং 50 kg হলে, কোন্ বস্তুর জড়তার পরিমাণ বেশি?
- (v) সংস্পর্শ ছাড়াও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল কার্যকরী বলের একটি উদাহরণ দাও। **অথবা**, _____ স্থানেও রকেট চলতে পারে।
- (vi) X^{3+} আয়নটির ইলেকট্রন সংখ্যা 10 এবং নিউট্রন সংখ্যা 14 হলে, পরমাণুটির ভরসংখ্যা কত?
- (vii) শূন্যস্থান পূরণ করো: ${}_4^9\text{Be} + {}_2^4\text{He} \rightarrow \text{_____} + {}_0^1n$

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

- (i) ভালো তুলাযন্ত্রের চারটি গুণাবলি লেখো।
- (ii) একটি খালি বোতলের ভর 200g। বোতলটিকে তরল দ্বারা পূর্ণ করায় ভর হল 450g। তরলের আয়তন 100 cm^3 হলে তরলের ঘনত্ব কত?
- (iii) বলের সংযোজন সংক্রান্ত সামান্তরিক সূত্রটি লেখো। **অথবা**, 4 kg লোহার টুকরোর আয়তন 500 cm^3 হলে, লোহার ঘনত্ব কত?
- (iv) প্রতিমিত বল কী? একটি উদাহরণ দাও। **অথবা**, একটি বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুকটি পিছিয়ে আসে কেন?
- (v) এক ব্যক্তি পশ্চিমদিকে 4 km যাওয়ার পর উত্তরদিকে 3 km গেলেন। ওই ব্যক্তির সরণ কত?
- (vi) ${}_{13}X^{30}$ মৌলটির একটি পরমাণুর মধ্যে 2টি প্রোটন, 2টি ইলেকট্রন ও 3টি নিউট্রন যোগ করা হল। চূড়ান্ত পরমাণুটি কী হবে?
- (vii) পারমাণবিক সংখ্যাকে মৌলের মূলগত ধর্ম বলা হয় কেন? **অথবা**, একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত? মৌলটির ভরসংখ্যা 38 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত?
- (viii) আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন?

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

- (i) একটি গাড়ি ব্রেক কষে 6 m/s^2 মন্দন সৃষ্টি করে এবং 2 s পরে থেমে যায়। গাড়িটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে? **অথবা**, লেখচিত্রের সাহায্যে $v = u + at$ সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো।
- (ii) মাপনী চোঙের সাহায্যে কীভাবে অসম আকৃতির কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়?
- (iii) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ত্রুটি লেখো। **অথবা**, বোরের পরমাণু মডেলের তিনটি স্বীকার্য লেখো।

Best of Luck for your Examination!

